

주말 업데이트 비교 분석

생성 시각: 2026-04-26 06:08:58

비교 기간: 10/26 1-3교시 (부신평호르몬 생리, 부신평호르몬 종류/작용/평가, 부신평질환)

신버전 정리족: [정리족]내분비학 1차 정리족(2).pdf

신버전 출족: [출족]내분비학 1차 출족(2).pdf

! 교수 변경 처리 내역

- 부신평 기능저하증 (정리족 제외)
- 부신평 증례 (정리족 제외)
- 갑상선 증례 (정리족 제외)
- 갑상선염 (정리족 제외)
- 성분화 이상 (정리족 제외)
- 부신평 기능저하증: 교수 변경 → 김상수 기출 확인
- 부신평 증례: 교수 변경 → 김상수 기출 확인

커밋 및 푸시 완료. exam_prep_agents.py 변경사항이 remote main 브랜치에 반영되었습니다.

모든 데이터 수집 완료. 이제 최종 비교 보고서를 작성합니다.

출족 신규 기출문제 (10/26 1-3교시 부신평 파트 집중 분석)

NEW 새로 추가된 기출문제 (핵심)

[부신평호르몬 생리 - 권상모 교수님 | 10/26 1교시]

구버전: Q1~22 (연도미상~2021-2) → 신버전: Q1~23 (연도미상~2022)

- [2022] Generalized Stress Response에 대하여 필수 호르몬과 연계하여 4가지 카테고리로 설명해 보시오.
→ 정답 (서술형):

1. Activation of sympathetic nervous system accompanied by **epinephrine** secretion
2. Activation of **CRH-ACTH-cortisol** system (metabolic resources mobilization)
3. Elevation of blood glucose and fatty acids; **decreased insulin** and **increased glucagon** secretion

4. Maintenance of blood volume and blood pressure; increased **renin-angiotensin-aldosterone** system and **vasopressin** secretion

→ 해설: 신버전 제작자 코멘트에 "올해는 후다닥 읽고 넘어간 부분이라 다른 부분에서 내시지 않을까"라고 기재됨. 다만 교수님 직접 답안이므로 숙지 필요.

[부신피질호르몬 종류, 작용, 평가 - 강양호 교수님 | 10/26 2교시]

구버전: Q1~34 → 신버전: Q1~36

• [2022] 다음 부신피질 호르몬 대사에 대한 내용 중 옳은 것은?

- ① Mineralocorticoids는 anti-inflammatory 작용을 한다
- ② Cortisol은 mineralocorticoid receptor(MR)에 결합할 수 없다
- ③ Androgens는 RAA system에 의해 조절된다
- ④ Glucocorticoids는 RAA system에 의해 조절된다
- ⑤ Cortisol은 11 β -HSD 2에 의해 **cortisone**으로 불활성화된다

→ 정답: ⑤

→ 해설:

- 11 β -HSD 1: inactive cortisone → active cortisol로 전환
- 11 β -HSD 2: active cortisol → inactive cortisone으로 전환
- Glucocorticoids: **HPA axis**로 조절 / Mineralocorticoids: **RAA system**으로 조절
- Cortisol은 MR에 결합 **가능** (aldosterone은 GR에 결합 불가)
- ①의 anti-inflammatory 작용은 **Glucocorticoids**

• [2022] 다음 중 쿠싱 증후군을 진단하기 위한 검사는?

- ① Serum IGF-1
- ② Urinary 17-ketosteroids
- ③ Oral glucose tolerance test
- ④ Normal saline infusion test
- ⑤ **Low dose dexamethasone suppression test**

→ 정답: ⑤

→ 해설:

- ①③: Acromegaly 진단
- ②: Adrenal gland cancer 진단
- ④: 고알도스테론혈증 확진
- 쿠싱 **선별**: 24h urinary free cortisol, overnight dexamethasone test, 야간 cortisol
- 쿠싱 **확진**: Low/High dose dexamethasone suppression test

[부신 질환 (쿠싱+알도+갈색) - 강양호 교수님 | 10/26 3교시]

구버전: 쿠싱(56문제)+알도스테론(60문제) 분리 → 신버전: "부신 질환"으로 통합 + 2022년 문제 8개 신규 추가

▶ 쿠싱 증후군 신규 2022 문제

- [2022] 다음 중 ACTH-dependent Cushing's syndrome에서 관찰될 수 있는 소견인 것은?

- ① ACTH 수치는 낮게 측정된다
- ② 24시간 소변 free cortisol 수치는 감소되어 있다
- ③ 입술이나 구강 점막 등에 색소 침착이 관찰될 수 있다
- ④ 1mg overnight dexamethasone suppression test에서 cortisol 수치가 억제된다
- ⑤ CRH induced IPSS에서 IPSS:peripheral 비가 <2이다

→ 정답: ③

→ 해설: ACTH-dependent (뇌하수체/이소성 ACTH 분비)에서 ACTH↑ → MSH 효과로 구강 점막 색소 침착 발생. ACTH 수치 ↑, 24h UFC ↑, overnight dex test에서 억제 안 됨, IPSS:peripheral ≥3이면 뇌하수체 원인 의심.

- [2022] 다음 쿠싱 증후군에 대한 내용 중 옳은 것은?

- ① 쿠싱 증후군에서는 심혈관계 질환 발생 위험이 증가한다
- ② 쿠싱 증후군은 인슐린 기능을 증가시켜서 저혈당이 발생할 수 있다
- ③ 선별검사로 low dose dexamethasone suppression test가 주로 사용된다
- ④ Iatrogenic 쿠싱 증후군에서 부신 기능 평가에 유용한 검사는 high dose dexamethasone suppression test이다
- ⑤ HPA axis를 가장 강력하게 억제하는 스테로이드 약제는 cortisol이다

→ 정답: ①

→ 해설: ② cortisol은 인슐린 기능 저하 → 고혈당. ③ 선별검사는 24h UFC, overnight dex test, 야간 cortisol. ④ Iatrogenic → rapid ACTH stimulation test. ⑤ dexamethasone이 HPA axis를 가장 강력하게 억제.

- [2022] 다음 중 뇌하수체 미세선종(pituitary microadenoma)으로 인한 쿠싱 증후군에서 관찰될 수 있는 검사 결과로 옳은 것은?

- ① Plasma ACTH 수치 감소
- ② CRH 자극 검사에 반응하지 않는다
- ③ Overnight dexamethasone suppression test에서 억제된다
- ④ Low dose dexamethasone suppression test에서 억제된다
- ⑤ High dose dexamethasone suppression test에서 억제될 수 있다

→ 정답: ⑤

→ 해설: 뇌하수체 미세선종(Cushing disease): ACTH 정상↑, CRH에 크게 반응, Low dose dex에서 억제 안 됨, High dose dex에서는 억제 가능 (Adrenal tumor·Ectopic은 High dose에도 억제 안 됨이 핵심 감별점).

▶ 알도스테론혈증 신규 2022 문제

- [2022] 고알도스테론혈증에 대한 내용 중 옳은 것은?

- ① 선별 검사는 saline infusion test이다
- ② Metabolic acidosis가 동반될 수 있다
- ③ Potassium 증가와 sodium 감소가 특징이다
- ④ 특징적인 증상은 hypokalemic hypertension이다
- ⑤ GRA의 치료 약제는 spironolactone이다

→ 정답: ④

→ 해설: ① 선별검사는 **ARR (aldosterone renin ratio)**, 확진검사가 saline infusion test. ② **metabolic alkalosis** (K⁺ 소실로). ③ Potassium **감소** + sodium **증가** (retention). ⑤ GRA 치료는 **dexamethasone**.

- **[2022] Aldosterone-producing adrenal adenoma의 수술적 치료 전 혈압 조절을 위해 투여할 수 있는 약제는?**

- ① Beta blockers
- ② ACE inhibitors
- ③ Calcium channel blockers
- ④ Angiotensin receptor blockers
- ⑤ **Mineralocorticoid receptor antagonists**

→ 정답: ⑤

→ 해설: 수술 전 반드시 혈압·저칼륨혈증 교정 필요. **MR antagonist (spironolactone, eplerenone)** 사용. 매우 강조하신 포인트.

▶ 갈색세포종 신규 2022 문제

- **[2022] Pheochromocytoma와 paraganglioma에 대한 내용 중 옳은 것은?**

- ① 부신피질에서 발생하는 종양이다
- ② 수술적 치료 전 혈압 조절을 위한 약제로 베타차단제를 먼저 투여한다
- ③ 다발성 내분비 선종(MEN) 1형과 연관성이 많다
- ④ **palpitation, headache, profuse sweating 등이 가장 흔하게 나타나는 증상들이다**
- ⑤ Extra adrenal pheochromocytoma를 진단하기 위한 핵의학 검사는 MIBI scan이다

→ 정답: ④

→ 해설:

- ① 부신 **수질**(medulla) 또는 교감신경절에서 발생 (피질이 아님)
- ② **Alpha blocker 먼저**, beta blocker는 나중에 (순서 반대로 하면 혈압 악화)
- ③ **MEN1은 관련 없음** (MEN2, RET, SDH, VHL, NF1이 관련). 교수님께서 매우 강조하신 포인트.
- ⑤ Extra adrenal: **MIBG scan** (MIBI는 부갑상선/심장 스캔)

▶ 부신 우연종(Adrenal Incidentaloma) 신규 2022 문제

- **[2022] 다음 부신 우연종(adrenal incidentaloma)의 기능성 여부 평가를 위한 선별 검사들 중 적절한 것은?**

- ① Oral glucose tolerance test
- ② Normal saline infusion test
- ③ **Plasma aldosterone renin ratio**
- ④ Insulin induced hypoglycemia test
- ⑤ High dose dexamethasone suppression test

→ 정답: ③

→ 해설: 우연종 발견 시 갈색세포종, 쿠싱, 고알도스테론혈증, 악성 종양(4cm↑) 감별 필요. 선별 검사:

- 갈색세포종: plasma metanephrine / 24h urine metanephrine
- 쿠싱: 24h urine free cortisol, plasma ACTH
- **고알도스테론혈증: Plasma ARR** (③ 정답)

- 4cm 이상: serum 17-hydroxyprogesterone, DHEAS

해설이 변경된 문제

[부신피질호르몬 생리 Q1 - 권상모] 문제 표현 오류 수정

- 구버전: "부신 **수질**에서 분비되는 대표적인 stress hormone인 cortisol의 네 가지 생리학적인 기능을..."
- 신버전: "부신 **겉질**에서 분비되는 대표적인 stress hormone인 cortisol의 네 가지 생리학적인 기능을..."
- → Cortisol은 부신 **겉질**(cortex)의 zona fasciculata에서 분비. 구버전에서는 오타로 "수질(medulla)"로 표기되어 있었으나 신버전에서 정정됨. 정답·해설 내용 자체는 동일.

★ 출제 경향 변화 요약

수업	새로 강조된 토픽
부신피질호르몬 생리 (권상모)	Stress response 4가지 카테고리 (서술형, 호르몬 연계)
부신피질호르몬 종류/작용/평가 (강양호)	11 β -HSD 1/2 type 구분, 쿠싱 선별/확진 검사 구분
쿠싱 증후군 (강양호)	ACTH-dependent 소견, Pituitary microadenoma vs Ectopic vs Adrenal 감별 (High/Low dose dex test), 심혈관계 합병증
알도스테론혈증 (강양호)	ARR(선별) vs Saline infusion test(확진) 구분, MR antagonist 수술 전 처치
갈색세포종 (강양호)	MEN1과 무관 (MEN2, RET, VHL, NF1, SDH는 관련), Alpha blocker 먼저 투여 순서, MIBG scan
부신 우연종 (신규 강조)	Incidentaloma 평가 시 선별 검사 조합 (갈색·쿠싱·알도·크기 기준)

핵심 정리:

1. **강양호 교수님의 패턴**: 매년 거의 동일한 주제를 반복 출제. 11 β -HSD, ARR vs saline infusion test, Alpha vs Beta blocker 순서, MEN1/MEN2 구분이 골든 포인트.
2. **부신 우연종(incidentaloma)**이 2022부터 새롭게 출제 → 앞으로도 나올 가능성 높음.
3. **쿠싱 감별**: Low dose → 억제 안 되면 쿠싱 확진 / High dose → Pituitary는 억제, Ectopic·Adrenal은 억제 안 됨.

교수 변경 수업 - 구버전 기출 확인

부신 기능저하증 (신임: 김상수 교수님)

→ 구버전 출제에 **김상수 교수님 이름으로 된 부신 기능저하증 기출 없음** (구버전은 강아름 교수님 담당)

부신 증례 (신임: 김상수 교수님)

→ 구버전 출제에 **김상수 교수님 이름으로 된 부신 증례 기출 없음** (구버전은 강아름 교수님 담당)